

Rappels et compléments sur $\mathbb{C}$

Table des matières

1	Généralités	2
1.1	Opérations sur $\mathbb{C}$	2
1.2	Représentation géométrique	3
1.2.1	Affixe d'un point ou d'un vecteur	3
1.2.2	Condition nécessaire et suffisante d'alignement de trois points	4
1.3	Conjugaison	4
1.4	Module d'un nombre complexe	6
1.5	Ensemble des complexes de module 1	9
1.6	Argument d'un nombre complexe	11
1.7	Exponentielle de $z \in \mathbb{C}$	13
1.7.1	Exponentielle d'un imaginaire pur	13
1.7.2	Cas général	13
1.8	Utilisation de l'angle moitié	15
2	Racines n-ièmes de l'unité	16
2.1	Introduction	16
2.2	Représentation géométrique	18
3	Equations du second degré	19
4	Etude de fonctions $f : \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C}$ $z \mapsto az + b$	22
4.1	Cas $a = 1$	23
4.2	Cas $a \neq 1$	23
4.2.1	Si $a \in \mathbb{R}, \neq 0, \neq 1$	23
4.2.2	Si $a \notin \mathbb{R}$ et $ a = 1$	24
4.2.3	Cas général où $a \notin \mathbb{R}$	24

1 Généralités

1.1 Opérations sur $\mathbb{C}$

$\mathbb{C}$ contient $\mathbb{R}$. Dans $\mathbb{C}$, on dispose de deux opérations : $+$ et $\times$, elles possèdent les propriétés suivantes :

1. La commutativité : Pour tout $z, z' \in \mathbb{C}$,
 - $z' + z = z + z'$
 - $z \times z' = z' \times z$
2. L'associativité : Pour tout $z, z', z'' \in \mathbb{C}$,
 - $(z + z') + z'' = z + (z' + z'')$
 - $(z \times z') \times z'' = z \times (z' \times z'')$
3. L'existence d'éléments neutres : Pour tout $z \in \mathbb{C}$,
 - $z + 0 = z$
 - $z \times 1 = z$
4. La distributivité : Pour tout $z, z', z'' \in \mathbb{C}$,
 - $z \times (z' + z'') = z \times z' + z \times z''$
5. L'existence d'un opposé : Pour tout $z \in \mathbb{C}$,
 - il existe $z' \in \mathbb{C}$ tel que $z + z' = 0$. z' est unique et est noté $-z$.

De plus, l'équation $z^2 = -1$ possède exactement deux solutions dans $\mathbb{C}$: i et $-i$. On introduit alors les parties réelle et imaginaire d'un complexe.

Définition 1.1 — Parties réelle et imaginaire, forme algébrique

Soit $z \in \mathbb{C}$, il existe $a, b \in \mathbb{R}$ uniques tels que $z = a + ib$.

- a est la partie réelle de z , noté $\text{Re}(z)$
- b est la partie réelle de z , noté $\text{Im}(z)$

On appelle $z = a + ib$, la forme algébrique de z . Si $a = 0$, z est dit "imaginaire pur". On note $i\mathbb{R}$ l'ensemble des imaginaires purs.

Proposition 1.2 — Inverse

Soit $z \in \mathbb{C}^*$, il existe $z' \in \mathbb{C}^*$ unique tel que $zz' = 1$. z' est l'inverse de z , noté $\frac{1}{z}$

Preuve. Soit $z = a + ib \neq 0$, on cherche $a', b' \in \mathbb{R}$ tels que $z(a' + ib') = 1$. Cela impose :

$$(a + ib)(a' + ib') = 1 \iff aa' + iba' + aib' - bb' = 1 \iff (aa' - bb') + i(ba' + ab') = 1.$$

Donc :

$$(S) \begin{cases} aa' - bb' = 1 \\ ba' + ab' = 0 \end{cases} \text{ qui est un système dont les deux inconnues sont } a', b'$$

Or $\begin{vmatrix} a & -b \\ b & a \end{vmatrix} = a^2 + b^2 \neq 0$ car $z \neq 0$ donc (S) a une unique solution qui est :

$$a' = \frac{\begin{vmatrix} 1 & -b \\ 0 & a \end{vmatrix}}{a^2 + b^2} = \frac{a}{a^2 + b^2} \text{ et } b' = \frac{\begin{vmatrix} a & 1 \\ b & 0 \end{vmatrix}}{a^2 + b^2} = \frac{-b}{a^2 + b^2}$$

d'où l'existence et l'unicité de $zz' \in \mathbb{C}^*$ tel que $z' = 1$ avec $z' = \frac{1}{a^2 + b^2}(a - ib)$. $\square$

Remarque 1.3 — Relation d'ordre

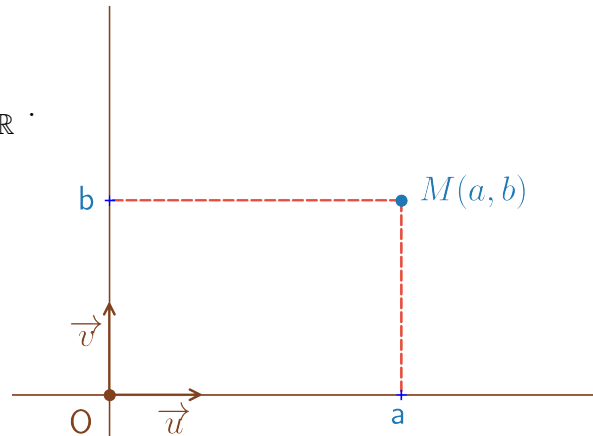
⚠ On n'introduit pas de relation d'ordre dans $\mathbb{C}$. En clair, on ne peut pas écrire " $z \leq z'$ " pour deux complexes.

1.2 Représentation géométrique

1.2.1 Affixe d'un point ou d'un vecteur

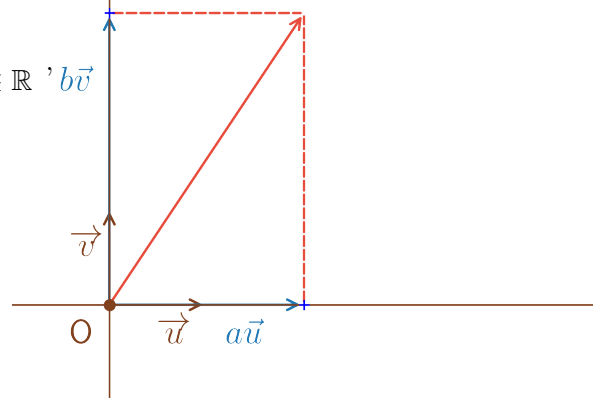
Soit $(O, \vec{u}, \vec{v})$ repère orthonormé du plan $\mathcal{P}$. Soit $\varphi : \mathbb{C} \rightarrow \mathcal{P}$
 $z \mapsto M(a, b)$ où $z = a + ib$, $a, b \in \mathbb{R}$.

φ est bijective ie pour tout point P , il existe $z \in \mathbb{C}$ unique tel que $\varphi(z) = P$. L'unique $z \in \mathbb{C}$ tel que $\varphi(z) = P$ est appelé l'affixe de P



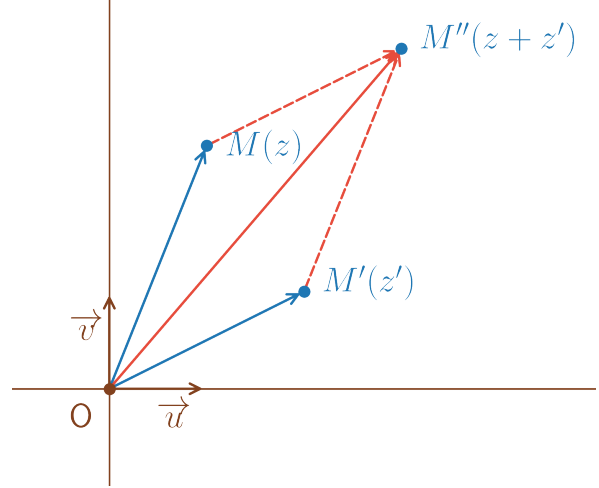
En designant par $\vec{\mathcal{P}}$, toujours repéré par $(O, \vec{u}, \vec{v})$, l'ensemble des vecteurs du plan, soit $\psi : \mathbb{C} \rightarrow \vec{\mathcal{P}}$

$z \mapsto a\vec{u} + b\vec{v}$ où $z = a + ib$, $a, b \in \mathbb{R}$ ' $b\vec{v}$
 ψ est bijective ie pour tout vecteur $\vec{w}$ du plan, il existe $z \in \mathbb{C}$ unique tel que $\psi(z) = \vec{w}$. L'unique $z \in \mathbb{C}$ tel que $\psi(z) = \vec{w}$. z est appelé l'affixe de $\vec{w}$



De plus, soient $z = a + ib, z' = a' + ib' \in \mathbb{C}$ et $M = \varphi(z), M' = \varphi(z')$ alors $M'' = \varphi(z + z')$ vérifie

$$\begin{aligned}\overrightarrow{OM''} &= (a + a')\vec{u} + (b + b')\vec{v} \\ &= (a\vec{u} + b\vec{v}) + (a'\vec{u} + b'\vec{v}) \\ &= \overrightarrow{OM} + \overrightarrow{OM'}.\end{aligned}$$



1.2.2 Condition nécessaire et suffisante d'alignement de trois points

Soient A, B, C trois points distincts de $\mathcal{P}$. On note $a, b, c \in \mathbb{C}$ les affixes associées.

Alors,

$$A, B, C \text{ alignés} \iff \exists \alpha \in \mathbb{R} \text{ tel que } \overrightarrow{AC} = \alpha \overrightarrow{AB}.$$

De plus, l'affixe de $\overrightarrow{AB}$ est $b - a$ car $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{OB} - \overrightarrow{OA}$ et pour $\alpha \in \mathbb{R}$, l'affixe de $\alpha \overrightarrow{AB}$ est $\alpha(b - a)$.

Donc

$$\begin{aligned}A, B, C \text{ alignés} &\iff \exists \alpha \in \mathbb{R} \text{ tel que } (c - a) = \alpha(b - a) \iff \frac{c - a}{b - a} \in \mathbb{R} \\ &\quad (b \neq a \text{ car } A \neq B).\end{aligned}$$

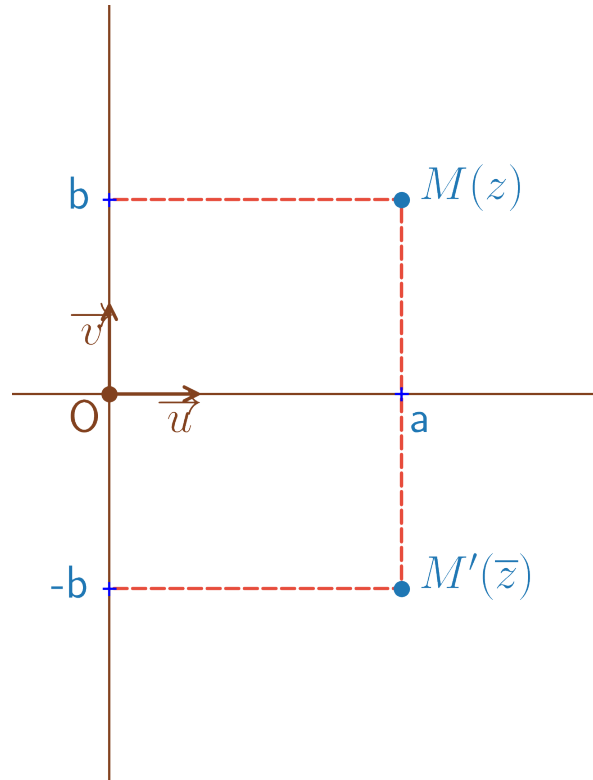
1.3 Conjugaison

Définition 1.4 — Conjugué d'un nombre complexe

Soit $z \in \mathbb{C}$, le conjugué de z est le nombre complexe noté $\bar{z}$ tel que
$$\begin{cases} \operatorname{Re}(\bar{z}) &= \operatorname{Re}(z) \\ \operatorname{Im}(\bar{z}) &= -\operatorname{Im}(z) \end{cases}.$$

En clair, si $z = a + ib$ avec $a, b \in \mathbb{R}$, $\bar{z} = a - ib$.

Géométriquement, en notant M le point d'affixe z et M' le point d'affixe $\bar{z}$, M' est le point symétrique à M par rapport à l'axe $(O, \vec{u})$.



Proposition 1.5 — Conjugué et parties réelles/imaginaires

Pour tout $z, z' \in \mathbb{C}$,

1. $z + \bar{z} = 2 \operatorname{Re}(z)$,
2. $z - \bar{z} = 2i \operatorname{Im}(z)$,
3. $z \in \mathbb{R} \iff z = \bar{z}$,
4. $z \in i\mathbb{R} \iff z = -\bar{z}$.

Preuve. Soient $a, b \in \mathbb{R}$ tels que $z = a + ib$,

1. $z + \bar{z} = a + ib + a - ib = 2a = 2 \operatorname{Re}(z)$.
2. $z - \bar{z} = a + ib - (a - ib) = 2ib = 2i \operatorname{Im}(z)$.
3. $z \in \mathbb{R} \iff \operatorname{Im}(z) = 0 \iff 2 \operatorname{Im}(z) = 0 \iff z - \bar{z} = 0 \iff z = \bar{z}$.
4. $z \in i\mathbb{R} \iff \operatorname{Re}(z) = 0 \iff 2 \operatorname{Re}(z) = 0 \iff z + \bar{z} = 0 \iff z = -\bar{z}$.

□

Exemple 1.6

Les points 3. et 4. de la proposition précédente sont particulièrement pratique pour certaines exercices. Par exemple,

Exercice. Déterminer les complexes z tels que $Z = \frac{\bar{z} - i}{iz + 2}$ soit imaginaire pur.

Corrigé.

$$\begin{aligned}
Z \in i\mathbb{R} &\iff Z = -\overline{Z} \iff \frac{\overline{z} - i}{iz + 2} = -\frac{z + i}{-i\overline{z} + 2} \\
&\iff (\overline{z} - i)(-i\overline{z} + 2) = -(iz + 2)(z + i) \\
&\iff -i\overline{z}^2 + 2\overline{z} - \overline{z} - 2i = -iz^2 + z - 2z - 2i \\
&\iff -i\overline{z}^2 + \overline{z} = -iz^2 - z \\
&\iff -i(z^2 - \overline{z}^2) - \overline{z} + z = 0 \\
&\iff -i(z - \overline{z})(z + \overline{z}) - \overline{z} + z = 0 \\
&\iff (\overline{z} + z)(i\overline{z} - iz - 1) = 0 \\
&\iff (\overline{z} + z)(i(\overline{z} - z) - 1) = 0 \\
&\iff (\overline{z} + z)(2\operatorname{Im}(z) - 1) = 0 \\
&\iff z \in i\mathbb{R} \text{ ou } \operatorname{Im}(z) = \frac{1}{2}.
\end{aligned}$$

Proposition 1.7 — Conjugué et opérations

Pour tout $z, z' \in \mathbb{C}$,

1. $\overline{\overline{z}} = z$,
2. $\overline{z + z'} = \overline{z} + \overline{z'}$,
3. $\overline{z \times z'} = \overline{z} \times \overline{z'}$,
4. si $z' \neq 0$, $\overline{\frac{z}{z'}} = \frac{\overline{z}}{\overline{z'}}$. En particulier, $\overline{\frac{1}{z'}} = \frac{1}{\overline{z'}}$.

Preuve. Soient a, b (resp. a', b') $\in \mathbb{R}$ tels que $z = a + ib$ (resp. $z' = a' + ib'$),

1. $\overline{\overline{z}} = \overline{a - ib} = a - i(-b) = a + ib = z$.
2. $\overline{z + z'} = \overline{a + ib + a' + ib'} = \overline{a + a' + i(b + b')} = a + a' - i(b + b') = a - ib + a' - ib' = \overline{z} + \overline{z'}$.
3. $z \times z' = (a + ib)(a' + ib') = aa' - bb' + i(ab' + a'b)$ donc $\overline{z \times z'} = aa' - bb' - i(ab' + a'b)$.
D'autre part, $\overline{z} \times \overline{z'} = (a - ib)(a' - ib') = aa' - bb' + i(-ab' - a'b) = aa' - bb' - i(ab' + a'b)$.
4. si $z' \neq 0$, $z' \frac{z}{z'} = z$ donc d'après ce qui précède, $\overline{z' \frac{z}{z'}} = \overline{z}$ donc $\overline{z'} \frac{\overline{z}}{\overline{z'}} = \overline{z}$. Ce qui donne $\frac{\overline{z}}{\overline{z'}}$.

□

1.4 Module d'un nombre complexe

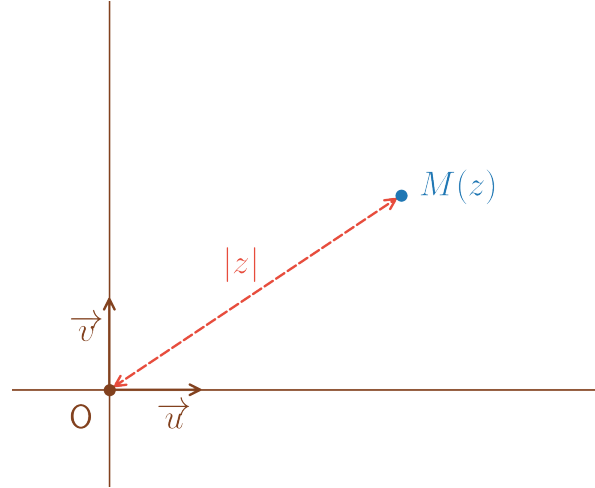
Définition 1.8 — Module d'un nombre complexe

Soit $z \in \mathbb{C}$ tel que $z = a + ib$ avec $a, b \in \mathbb{R}$, on définit le module de z comme le réel positif égal à $\sqrt{a^2 + b^2}$. On le note $|z|$.

Remarque 1.9

- Si $z \in \mathbb{R}$, le module de z est sa valeur absolue,
- $z = 0 \iff |z| = 0$,
- Pour tout $\lambda \in \mathbb{R}$ et $z \in \mathbb{C}$ tel que $z = a + ib$ avec $a, b \in \mathbb{R}$,
 $|\lambda z| = \sqrt{\lambda^2 a^2 + \lambda^2 b^2} = \sqrt{\lambda^2(a^2 + b^2)} = \sqrt{\lambda^2} \sqrt{a^2 + b^2} = |\lambda| |z|$.

Géométriquement, $|z|$ est la norme du vecteur $\overrightarrow{OM}$ avec M le point d'affixe z , comme représenté ci-contre.



Proposition 1.10 — Module et opérations

Pour $z, z' \in \mathbb{C}$,

1. $|z|^2 = z\bar{z}$,
2. $|zz'| = |z||z'|$,
3. Si $z' \neq 0$, $\left|\frac{z}{z'}\right| = \frac{|z|}{|z'|}$,
4. $|z + z'|^2 = |z|^2 + |z'|^2 + 2\operatorname{Re}(z\bar{z}')$.

Preuve. 1. Soient $a, b \in \mathbb{R}$ tels que $z = a + ib$, $z\bar{z} = (a + ib)(a - ib) = a^2 + b^2 + i(-ab + ab) = a^2 + b^2 = |z|^2$.

2. $|zz'|^2 = \overline{zz'}zz' = \bar{z}\bar{z}'zz' = \bar{z}z\bar{z}'z' = |z|^2|z'|^2$ et comme $|zz'| \geq 0$ et $|z||z'| \geq 0$, $|zz'| = |z||z'|$.

3. $\left|\frac{z}{z'}\right| = \frac{z\bar{z}'}{z'\bar{z}'} = \frac{z\bar{z}}{z'\bar{z}'} = \frac{z\bar{z}}{z'\bar{z}'} = \frac{|z|^2}{|z'|^2}$ et comme $\left|\frac{z}{z'}\right| \geq 0$, $\frac{|z|}{|z'|} \geq 0$ et $\left|\frac{z}{z'}\right| = \frac{|z|}{|z'|}$.

4. $|z + z'|^2 = (z + z')\overline{z + z'} = (z + z')(\bar{z} + \bar{z}') = z\bar{z} + z'\bar{z}' + z\bar{z}' + z'\bar{z} = |z|^2 + |z'|^2 + z\bar{z}' + \overline{z\bar{z}'} = |z|^2 + |z'|^2 + 2\operatorname{Re}(z\bar{z}')$.

□

Proposition 1.11 — Multiplication par le conjugué

Soit $z \in \mathbb{C}^*$, $\frac{1}{z} = \frac{\bar{z}}{|z|^2}$.

Preuve. $\frac{1}{z} = \frac{1}{z} \frac{\bar{z}}{\bar{z}} = \frac{\bar{z}}{z\bar{z}} = \frac{\bar{z}}{|z|^2} = \frac{\operatorname{Re}(z) - i \operatorname{Im}(z)}{|z|^2}.$ □

Remarque 1.12 — Utilisation de la multiplication par le conjugué

La propriété précédente est très pratique pour écrire l'inverse d'un nombre complexe sous forme algébrique. Par exemple,

Exercice. Ecrire $\frac{1}{1+i}$ sous forme algébrique.

Corrigé. $\frac{1}{1+i} = \frac{1-i}{|1+i|^2} = \frac{1}{2} - \frac{1}{2}i.$

Avant de prouver la célèbre inégalité triangulaire, nous avons besoin du lemme suivant.

Lemme 1.13 — Comparaison de la partie réelle et du module

Soit $z \in \mathbb{C}$,

$$\operatorname{Re}(z) \leq |z|$$

avec égalité si et seulement si $z \in \mathbb{R}^+.$

Preuve. Soient $a, b \in \mathbb{R}$ tels que $z = a + ib$ alors $|z|^2 = a^2 + b^2 \geq a^2$ donc $\sqrt{|z|^2} \geq \sqrt{a^2} \iff |z| \geq |a| \geq a = \operatorname{Re}(z).$ Montrons alors

$$\operatorname{Re}(z) = |z| \iff z \in \mathbb{R}^+$$

- $(\implies) |z| = \operatorname{Re}(z) \implies |z|^2 = \operatorname{Re}(z)^2 \implies a^2 + b^2 = a^2 \implies b = 0$ et $|z| = \operatorname{Re}(z) \implies \operatorname{Re}(z) \geq 0$ donc $z = a \in \mathbb{R}^+.$
- $(\impliedby)$ Réciproquement, si $z \in \mathbb{R}^+, |z| = z.$

□

Proposition 1.14 — Inégalité triangulaire

Pour tout $z, z' \in \mathbb{C}$,

$$|z + z'| \leq |z| + |z'|$$

avec égalité si et seulement s'il existe $\lambda \in \mathbb{R}^+$ tel que $z' = \lambda z$ ou $z = \lambda z'.$

Preuve. D'après la proposition 1.10, $|z + z'|^2 = |z|^2 + |z'|^2 + 2 \operatorname{Re}(z\bar{z}')$. Donc

$$\begin{aligned} |z + z'| \leq |z| + |z'| &\iff |z + z'|^2 \leq (|z| + |z'|)^2 \\ &\iff |z|^2 + |z'|^2 + 2 \operatorname{Re}(z\bar{z}') \leq |z|^2 + |z'|^2 + 2|z||z'| \\ &\iff \operatorname{Re}(z\bar{z}') \leq |z||z'| \\ &\iff \operatorname{Re}(u) \leq |u|, \text{ avec } u = z\bar{z}' \end{aligned}$$

qui est une inégalité juste d'après le lemme 1.13. Montrons alors que

$$|z + z'| = |z| + |z'| \iff \text{il existe } \lambda \in \mathbb{R}^+ \text{ tel que } z' = \lambda z \text{ ou } z = \lambda z'.$$

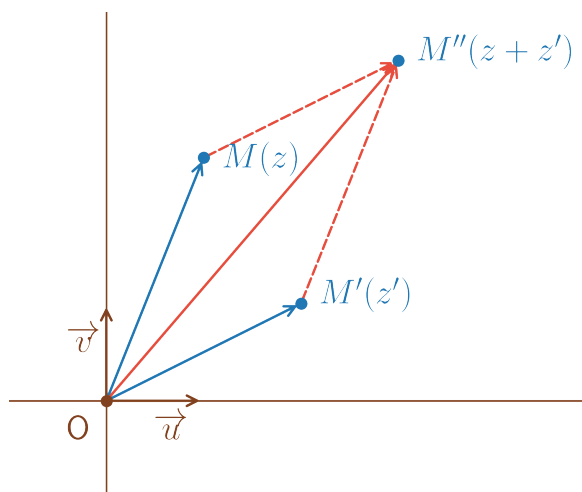
- ($\Rightarrow$) Toujours d'après le lemme 1.13, on a $\operatorname{Re}(u) = u$ donc $|z + z'| = |z| + |z'|$ si et seulement si $u = z\bar{z}' \in \mathbb{R}^+$. Or, si $z\bar{z}' \in \mathbb{R}^+$,
 - si $z' \neq 0$ alors $|z'| \neq 0$ et $z = \frac{z'\bar{z}'}{z'\bar{z}'}z = \underbrace{\frac{z\bar{z}'}{|z'|^2}}_{\in \mathbb{R}^+} z'$.
 - si $z \neq 0$ alors $|z| \neq 0$, $z'\bar{z} = \overline{z\bar{z}'} \in \mathbb{R}^+$ et $z' = \frac{z\bar{z}}{z\bar{z}}z' = \underbrace{\frac{z'\bar{z}}{|z|^2}}_{\in \mathbb{R}^+} z$.
 - si $z = z' = 0$, $z = \underbrace{0}_{\in \mathbb{R}^+} z'$.
- ($\Leftarrow$) Réciproquement, si $z' = \lambda z$, avec $\lambda \in \mathbb{R}^+$, $u = \lambda|z|^2 \in \mathbb{R}^+$ ou si $z = \lambda z'$, avec $\lambda \in \mathbb{R}^+$, $u = \lambda|z'|^2 \in \mathbb{R}^+$.

□

Remarque 1.15

⚠ La nuance " $z' = \lambda z$ ou $z = \lambda z'$ " est importante dans le cas où l'un des deux nombres est nul. Par exemple, si $z = 0, z' = 1$, on a bien $|z + z'| = |z| + |z'|$ mais on n'a pas $z' = \lambda z$.

Géométriquement, on interprète ce résultat comme "la ligne droite est le chemin le plus court", comme illustré sur la figure ci-contre avec M, M', M'' points d'affixes $z, z', z + z' \in \mathbb{C}$.



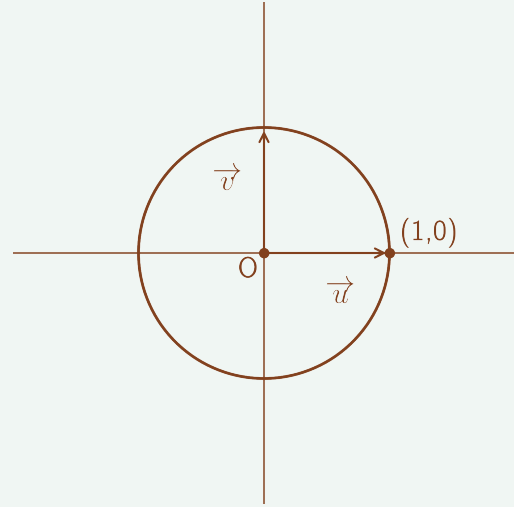
Remarque 1.16

Soient $z_1, z_2, \dots, z_n \in \mathbb{C}$, alors $\left| \sum_{k=1}^n z_k \right| \leq \sum_{k=1}^n |z_k|$. La preuve peut être menée par récurrence (et est un bon exercice!).

1.5 Ensemble des complexes de module 1

Définition 1.17

On note $\mathbb{U} = \{u \in \mathbb{C} / |u| = 1\}$, l'ensemble des complexes de module 1. L'ensemble $\mathbb{U}$ peut être représenté comme ci-contre.



Proposition 1.18

Pour $u, u' \in \mathbb{U}$,

- $uu' \in \mathbb{U}$,
- $\bar{u} \in \mathbb{U}$,
- $u \neq 0$, $\frac{1}{u} \in \mathbb{U}$ et $\frac{u'}{u} \in \mathbb{U}$.
- Soit $z \in \mathbb{C}^*$ alors $\frac{z}{|z|} \in \mathbb{U}$.

Preuve. • $|uu'| = |u| |u'| = 1 \times 1 = 1$,

• $|\bar{u}| = |u| = 1$,

• $|u| = 1$ donc $u \neq 0$ et $\left| \frac{1}{u} \right| = \frac{1}{|u|} = \frac{1}{1} = 1$ puis $\left| \frac{u'}{u} \right| = \frac{|u'|}{|u|} = \frac{1}{1} = 1$.

• Soit $z \in \mathbb{C}^*$, $|z| \neq 0$ et $\left| \frac{z}{|z|} \right| = \left| \frac{1}{|z|} z \right| = \frac{1}{|z|} |z| = 1$.

□

Proposition 1.19

Soit $u \in \mathbb{U}$, il existe $\theta \in \mathbb{R}$ tel que $u = \cos(\theta) + i \sin(\theta)$.

Preuve. Soient $a, b \in \mathbb{R}$ tels que $u = a + ib$, alors $|u|^2 = a^2 + b^2 = 1$.

Il existe donc $\theta \in \mathbb{R}$ tel que $\begin{cases} a = \cos \theta \\ b = \sin \theta \end{cases}$

□

1.6 Argument d'un nombre complexe

Définition 1.20 — Argument d'un nombre complexe non nul

Soit $z \in \mathbb{C}^*$, $|z| \neq 0$ et $u = \frac{z}{|z|} \in \mathbb{U}$. Alors, il existe $\theta \in \mathbb{R}$ tel que $u = \cos(\theta) + i \sin(\theta)$.

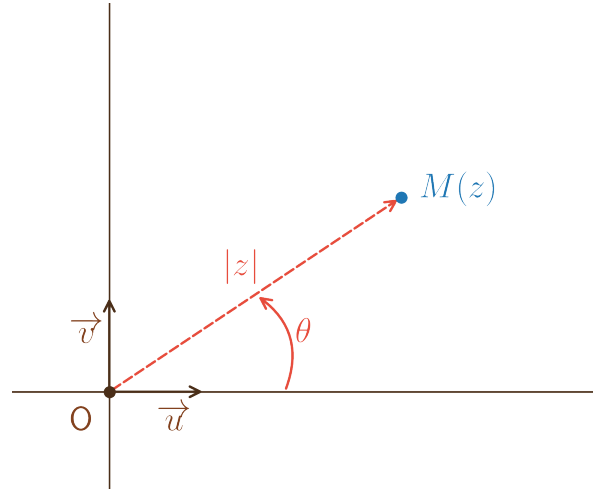
On appelle θ un argument de z que l'on note $\arg(z)$.

On a alors

$$z = |z| (\cos(\theta) + i \sin(\theta))$$

qui est appelée la forme trigonométrique de z .

Géométriquement, on peut représenter l'angle de mesure θ comme ci-dessous avec M le point d'affixe z et $(O, \vec{u}, \vec{v})$ un repère orthonormé direct du plan.



Remarque 1.21

- Un argument de $z \in \mathbb{C}^*$ est défini à 2π près. Autrement dit, soit $\theta_0 \in \mathbb{R}$ argument de z ,
 θ est un argument de $z \iff \theta = \theta_0 + 2k\pi, k \in \mathbb{Z}$.
- Il existe un unique argument de z dans $[0, 2\pi[$, dans $[-\pi, \pi[$ ou bien dans $[\alpha, \alpha + 2\pi[$ pour $\alpha \in \mathbb{R}$.

Proposition 1.22 — Argument et opérations

Soient $z, z' \in \mathbb{C}^*$ et θ, θ' des arguments associés alors

1. $\theta + \theta'$ est un argument de zz' ,
2. $-\theta$ est un argument de $\bar{z}$,
3. $\theta - \theta'$ est un argument de $\frac{z}{z'}$.

Preuve. 1.

$$\begin{aligned} zz' &= [|z|(\cos \theta + i \sin \theta)] [|z'|(\cos \theta' + i \sin \theta')] \\ &= |z||z'| [\cos \theta \cos \theta' - \sin \theta \sin \theta' + i(\cos \theta \sin \theta' + \sin \theta \cos \theta')] \\ &= |zz'| [\cos(\theta + \theta') + i \sin(\theta + \theta')], \end{aligned}$$

2.

$$\bar{z} = \overline{|z|(\cos \theta + i \sin \theta)} = |z|(\cos \theta - i \sin \theta) = |\bar{z}|(\cos(-\theta) + i \sin(-\theta)),$$

3.

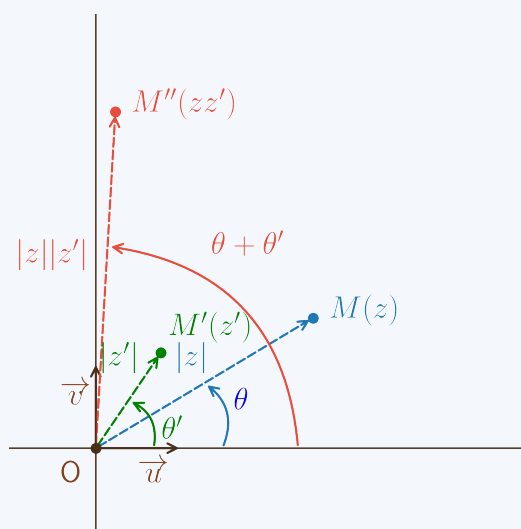
$$\begin{aligned} \frac{z}{z'} &= \frac{z\bar{z'}}{z'z'} \\ &= \frac{1}{|z'|^2} [|z|(\cos \theta + i \sin \theta)] [|z'|(\cos \theta' - i \sin \theta')] \\ &= \frac{|z||z'|}{|z'|^2} [\cos \theta \cos \theta' + \sin \theta \sin \theta' + i(-\cos \theta \sin \theta' + \sin \theta \cos \theta')] \\ &= \left| \frac{z}{z'} \right| [\cos(\theta - \theta') + i \sin(\theta - \theta')]. \end{aligned}$$

□

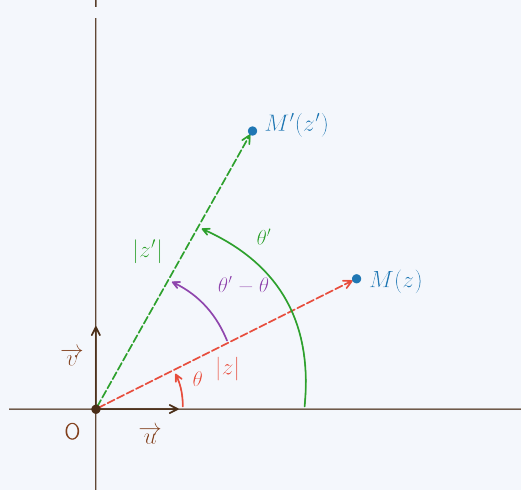
Application 1.23

- Etant donné les points M, M' d'affixes $z, z' \in \mathbb{C}^*$, comment tracer le point M'' d'affixe zz' ?

M'' est de module $|z||z'|$ et d'argument $\theta + \theta'$ donc on peut se fier au dessin ci-contre.



- Etant donné les points M, M' d'affixes $z, z' \in \mathbb{C}^*$, alors α argument de $\frac{z'}{z}$ est une mesure de l'angle $(\overrightarrow{OM}, \overrightarrow{OM'})$.



- Soient A, B, C trois points distincts du plan. CNS pour que $\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{AC}$ soient orthogonaux ? En notant a, b, c les affixes associées,

$$\begin{aligned}
\overrightarrow{AB} \text{ et } \overrightarrow{AC} \text{ orthogonaux} &\iff \pm \frac{\pi}{2} \text{ est une mesure de } (\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AC}) \\
&\iff \pm \frac{\pi}{2} \text{ argument de } \frac{c-a}{b-a} \\
&\iff \frac{c-a}{b-a} \in i\mathbb{R}.
\end{aligned}$$

1.7 Exponentielle de $z \in \mathbb{C}$

1.7.1 Exponentielle d'un imaginaire pur

Définition 1.24 — Exponentielle d'un imaginaire pur

Soit $z \in \mathbb{C}$, imaginaire pur avec $z = i\theta$, $\theta \in \mathbb{R}$, on pose $e^{i\theta} = \cos \theta + i \sin \theta$.

Alors, on a pour tout $\theta, \theta' \in \mathbb{R}$,

- θ est un argument de $e^{i\theta}$,
- $e^{i\theta} e^{i\theta'} = e^{i(\theta+\theta')}$,
- $|e^{i\theta}| = 1$,
- $e^{i(\theta+2\pi)} = e^{i\theta}$,
- $e^{i\theta} = 1 \iff \theta = 2k\pi, k \in \mathbb{Z}$,
- $e^{i\pi} = -1$
- $\overline{e^{i\theta}} = e^{-i\theta}$.

Proposition 1.25 — Formules d'Euler

Soit $\theta \in \mathbb{R}$,

$$\begin{aligned}
\cos \theta &= \frac{e^{i\theta} + e^{-i\theta}}{2} \\
\sin \theta &= \frac{e^{i\theta} - e^{-i\theta}}{2i}
\end{aligned}$$

Preuve. $e^{i\theta} + e^{-i\theta} = \cos \theta + i \sin \theta + \cos(-\theta) + i \sin(-\theta) = \cos \theta + i \sin \theta + \cos \theta - i \sin \theta = 2 \cos \theta$
et $e^{i\theta} - e^{-i\theta} = \cos \theta + i \sin \theta - \cos(-\theta) - i \sin(-\theta) = \cos \theta + i \sin \theta - \cos \theta + i \sin \theta = 2i \sin \theta$ $\square$

1.7.2 Cas général

Définition 1.26 — Exponentielle d'un nombre complexe

Soit $z \in \mathbb{C}$ tel que $z = a + ib$ avec $a, b \in \mathbb{R}$. On pose $e^z = e^a e^{ib} = e^a (\cos b + i \sin b)$.

Remarquons que

- $\forall z \in \mathbb{C}, |e^z| = e^a = e^{\operatorname{Re}(z)}$,
- $\forall z \in \mathbb{C}, e^z \neq 0$ car $|e^z| = e^a > 0$.

Définition 1.27 — Forme exponentielle

Soit $z \in \mathbb{C}^*$ et $\theta = \arg(z)$, $z = |z|e^{i\theta}$ est appelé la forme exponentielle de z .

Proposition 1.28 — Produit des exponentielles

$$\forall z, z' \in \mathbb{C}, e^z e^{z'} = e^{z+z'}.$$

Preuve. Soient $a, b, a', b' \in \mathbb{R}$ tels que $z = a + ib, z' = a' + ib'$ alors

$$e^z e^{z'} = e^a e^{ib} e^{a'} e^{ib'} = e^{a+a'} e^{i(b+b')} = e^{a+a'+i(b+b')} = e^{z+z'}.$$

□

Corollaire 1.29 — Inverse d'une exponentielle

$$\forall z \in \mathbb{C}, e^{-z} = \frac{1}{e^z}.$$

Preuve. $e^{z-z} = e^0 = 1$.

□

Proposition 1.30 — Puissances et exponentielles

$$\text{Soit } z \in \mathbb{C}, n \in \mathbb{Z}, (e^z)^n = e^{nz}.$$

Preuve. Commençons par prouver la proposition pour $n \in \mathbb{N}, z \in \mathbb{C}$ par récurrence.

- **INITIALISATION :** Pour $n = 0$, $e^{0z} = e^0 = 1$.
- **HÉRÉDITÉ :** Soit $n \in \mathbb{N}$, supposons $(e^z)^n = e^{nz}$. On a alors $(e^z)^{n+1} = (e^z)^n e^z = \underbrace{e^{nz} e^z}_{\text{par hypothèse de récurrence}} = e^{nz+z} = e^{(n+1)z}$.
- **CONCLUSION :** $\forall n \in \mathbb{N}, (e^z)^n = e^{nz}$.

Pour $n \in \mathbb{Z}$ tel que $n < 0$ alors $-n \in \mathbb{N}$. D'après ce qui précède, on a donc $e^{-nz} = (e^z)^{-n} \iff \frac{1}{e^{-nz}} = \frac{1}{(e^z)^{-n}} \iff e^{nz} = (e^z)^n$. □

Remarque 1.31 — Forme exponentielle et produits

La proposition précédente fait de la forme exponentielle particulièrement adaptée pour des produits, inverses, puissances de nombres complexes. Au contraire, pour sommer, la forme algébrique est préférable. Par exemple,

Exercice. Pour $n \in \mathbb{N}^*$, calculer $(1+i)^n$.

Corrigé. En écrivant $1+i$ sous forme exponentielle, on obtient $1+i = \sqrt{2} \left(\frac{1}{\sqrt{2}} + \frac{i}{\sqrt{2}} \right) =$

$\sqrt{2}e^{i\frac{\pi}{4}}$ et on en déduit $(1+i)^n = (\sqrt{2})^n e^{i\frac{n\pi}{4}}$.

Corollaire 1.32 — Formule de Moivre

Pour $\theta \in \mathbb{R}, n \in \mathbb{Z}$,

$$(\cos \theta + i \sin \theta)^n = \cos(n\theta) + i \sin(n\theta).$$

Preuve. Cela vient directement de $(e^{i\theta})^n = e^{in\theta}$. □

1.8 Utilisation de l'angle moitié

Exercice. Soit $\theta \in \mathbb{R}$ tel que $1 + e^{i\theta} \neq 0$, calculer $|1 + e^{i\theta}|$ et $\arg(1 + e^{i\theta})$.

Corrigé.

$$\begin{aligned} 1 + e^{i\theta} &= e^{i0} + e^{i\theta} \\ &= e^{i\frac{\theta}{2} - \frac{\theta}{2}} + e^{i\frac{\theta}{2} + \frac{\theta}{2}} \\ &= e^{i\frac{\theta}{2}} \left(e^{-i\frac{\theta}{2}} + e^{i\frac{\theta}{2}} \right) \\ &= 2e^{i\frac{\theta}{2}} \cos\left(\frac{\theta}{2}\right) \text{ par la formule d'Euler.} \end{aligned}$$

On en déduit

$$\left| 1 + e^{i\theta} \right| = \left| 2e^{i\frac{\theta}{2}} \cos\left(\frac{\theta}{2}\right) \right| = 2 \left| \cos\left(\frac{\theta}{2}\right) \right|$$

Concernant l'argument, il y a deux cas à traiter.

- Si $\cos(\theta/2) \geq 0$, d'après ce qui précède $1 + e^{i\theta} = 2e^{i\frac{\theta}{2}} \cos\left(\frac{\theta}{2}\right) = 2 \left| \cos\left(\frac{\theta}{2}\right) \right| e^{i\frac{\theta}{2}}$ et $\arg(1 + e^{i\theta}) = \theta/2$.
- Si $\cos(\theta/2) < 0$, d'après ce qui précède $1 + e^{i\theta} = 2e^{i\frac{\theta}{2}} \cos\left(\frac{\theta}{2}\right) = -2 \left| \cos\left(\frac{\theta}{2}\right) \right| e^{i\frac{\theta}{2}} = 2e^{i\pi} \left| \cos\left(\frac{\theta}{2}\right) \right| e^{i\frac{\theta}{2}}$ et $\arg(1 + e^{i\theta}) = \pi + \theta/2$.

Exercice. Soit $\theta, \theta' \in \mathbb{R}$ tel que $e^{i\theta} + e^{i\theta'} \neq 0$, calculer $|e^{i\theta} + e^{i\theta'}|$ et $\arg(e^{i\theta} + e^{i\theta'})$.

Corrigé. Remarquons que

$$\begin{aligned} \theta &= \frac{\theta + \theta'}{2} + \frac{\theta - \theta'}{2} \\ \theta' &= \frac{\theta + \theta'}{2} - \frac{\theta - \theta'}{2} \end{aligned}$$

On a alors

$$\begin{aligned} e^{i\theta} + e^{i\theta'} &= e^{i\left(\frac{\theta+\theta'}{2} + \frac{\theta-\theta'}{2}\right)} + e^{i\left(\frac{\theta+\theta'}{2} - \frac{\theta-\theta'}{2}\right)} \\ &= e^{i\frac{\theta+\theta'}{2}} \left(e^{i\frac{\theta-\theta'}{2}} + e^{-i\frac{\theta-\theta'}{2}} \right) \\ &= 2e^{i\frac{\theta+\theta'}{2}} \cos\left(\frac{\theta - \theta'}{2}\right) \end{aligned}$$

On en déduit $|e^{i\theta} + e^{i\theta'}| = 2 \left| \cos\left(\frac{\theta - \theta'}{2}\right) \right|$.

Concernant l'argument,

- Si $\cos\left(\frac{\theta - \theta'}{2}\right) \geq 0$, $\arg(e^{i\theta} + e^{i\theta'}) = \frac{\theta - \theta'}{2}$,
- Si $\cos\left(\frac{\theta - \theta'}{2}\right) < 0$, $\arg(e^{i\theta} + e^{i\theta'}) = \pi + \frac{\theta - \theta'}{2}$.

Corollaire 1.33

Pour $\theta, \theta' \in \mathbb{R}$,

$$\begin{aligned}\cos \theta + \cos \theta' &= 2 \cos\left(\frac{\theta + \theta'}{2}\right) \cos\left(\frac{\theta - \theta'}{2}\right) \\ \sin \theta + \sin \theta' &= 2 \sin\left(\frac{\theta + \theta'}{2}\right) \cos\left(\frac{\theta - \theta'}{2}\right)\end{aligned}$$

Preuve.

$$\begin{aligned}\cos \theta + \cos \theta' &= \operatorname{Re}(e^{i\theta} + e^{i\theta'}) \\ &= \operatorname{Re}\left(2e^{i\frac{\theta+\theta'}{2}} \cos\left(\frac{\theta - \theta'}{2}\right)\right) \text{ d'après les calculs précédents} \\ &= 2 \cos\left(\frac{\theta + \theta'}{2}\right) \cos\left(\frac{\theta - \theta'}{2}\right) \\ \text{et } \sin \theta + \sin \theta' &= \operatorname{Im}(e^{i\theta} + e^{i\theta'}) \\ &= \operatorname{Im}\left(2e^{i\frac{\theta+\theta'}{2}} \cos\left(\frac{\theta - \theta'}{2}\right)\right) \text{ d'après les calculs précédents} \\ &= 2 \sin\left(\frac{\theta + \theta'}{2}\right) \cos\left(\frac{\theta - \theta'}{2}\right)\end{aligned}$$

□

2 Racines n -ièmes de l'unité

2.1 Introduction

Définition 2.1 — Racines n -ièmes d'un complexe

Soit $n \in \mathbb{N}^*$ et $Z \in \mathbb{C}$. Une racine n -ième de Z dans $\mathbb{C}$ est un complexe $z \in \mathbb{C}$ tel que $z^n = Z$.

Remarque 2.2 — Racines n -ièmes dans $\mathbb{R}$

La définition précédente est différente de la définition de la racine n -ième dans $\mathbb{R}$. Pour $x \in \mathbb{R}^+$, $\sqrt[n]{x}$ est l'unique nombre réel positif tel que $(\sqrt[n]{x})^n = x$.

Si $Z = 0$, $z^n = 0 \iff z = 0$.

Si $Z \neq 0$, en écrivant $Z = |Z|e^{i\theta}$ avec θ un argument de Z alors $z_0 = \sqrt[n]{|Z|}e^{i\frac{\theta}{n}}$ est une racine n -ième de Z .

Y en a-t-il d'autres ?

Cherchons. Soit $z \in \mathbb{C}$,

$$\begin{aligned} z^n = Z &\iff z^n = z_0^n \\ &\iff \left(\frac{z}{z_0}\right)^n = 1 \quad (z_0 \neq 0) \\ &\iff u^n = 1 \text{ avec } u = \frac{z}{z_0}. \end{aligned}$$

Donc chercher les racines n -ièmes d'un complexe non nul revient à chercher les $u \in \mathbb{C}$ tels que $u^n = 1$.

Définition 2.3 — Racines n -ièmes de l'unité

Soit $n \in \mathbb{N}^*$. Une racine n -ième de l'unité dans $\mathbb{C}$ est un complexe $z \in \mathbb{C}$ tel que $z^n = 1$. On note $\mathbb{U}_n \subset \mathbb{C}^*$ l'ensemble des racines n -ième de l'unité dans $\mathbb{C}$.

Proposition 2.4

Soit $n \in \mathbb{N}^*$,

$$\mathbb{U}_n = \{\omega_k := e^{\frac{2ik\pi}{n}} / 0 \leq k \leq n-1\}$$

et ces n nombres sont distincts. En particulier, il existe exactement n racines de l'unité.

Preuve. Analyse Cherchons les racines de l'unité sous la forme $u = |u|e^{i\theta}$ avec θ son unique argument dans $[0, 2\pi[$.

D'abord, $u^n = 1 \implies |u|^n = 1 \implies |u| = 1$ car $|u| \in \mathbb{R}^+$.

Ensuite, $u^n = 1 \iff e^{in\theta} = 1 \iff n\theta = 2k\pi, k \in \mathbb{Z} \iff \theta = \frac{2k\pi}{n}$.

En imposant $0 \leq \theta < 2\pi$, cela donne $0 \leq k < n$ ou encore $0 \leq k \leq n-1$.

Finalement, on a donc $u = e^{\frac{2ik\pi}{n}}$ pour $0 \leq k \leq n-1$.

Synthèse Si $u = e^{\frac{2ik\pi}{n}}$ avec $0 \leq k \leq n-1$, $u^n = e^{2ik\pi} = 1$.

De plus, ces racines sont bien distinctes car d'arguments distincts dans $[0, 2\pi[$. □

Corollaire 2.5 — Racines n -ièmes d'un complexe

Soit $n \in \mathbb{N}^*$ et $Z \in \mathbb{C}^*$. Z possède n racines n -ièmes distinctes qui s'écrivent $z_0 e^{\frac{2ik\pi}{n}} = \sqrt[n]{|Z|} e^{i\frac{\theta+2k\pi}{n}}$ pour $0 \leq k \leq n-1$.

Proposition 2.6 — $\mathbb{U}_n$ est un groupe

Pour tout $n \in \mathbb{N}^*$,

1. $1 \in \mathbb{U}_n$,
2. Pour tout $z, z' \in \mathbb{U}_n$, $zz' \in \mathbb{U}_n$,
3. Pour tout $z \in \mathbb{U}_n$, $z \neq 0$ et $\frac{1}{z} \in \mathbb{U}_n$.

On dit alors que $\mathbb{U}_n$ est un groupe pour la multiplication. On a en plus

4. Pour tout $z \in \mathbb{U}_n$, $\bar{z} \in \mathbb{U}_n$.

Preuve. 1. $1^n = 1$,

2. Si $z^n = 1$ et $(z')^n = 1$ alors $(zz')^n = z^n (z')^n = 1 \times 1 = 1$,

3. Si $z^n = 1$, $\left(\frac{1}{z}\right)^n = \frac{1}{z^n} = \frac{1}{1} = 1$,

4. Si $z^n = 1$, $\bar{z}^n = \overline{z^n} = \bar{1} = 1$.

□

Proposition 2.7 — Somme des racines n -ièmes de l'unité

Soit $n \in \mathbb{N}^*$,

$$\sum_{k=0}^{n-1} \omega_k = 0.$$

Preuve. Notons que $e^{\frac{2i\pi}{n}} \neq 1$ et donc

$$\sum_{k=0}^{n-1} \omega_k = \sum_{k=0}^{n-1} e^{\frac{2ik\pi}{n}} = \sum_{k=0}^{n-1} \left(e^{\frac{2i\pi}{n}}\right)^k = \frac{\left(e^{\frac{2i\pi}{n}}\right)^n - 1}{e^{\frac{2i\pi}{n}} - 1} = 0.$$

□

2.2 Représentation géométrique

- Pour $n = 2$, $\mathbb{U}_2 = \{-1, 1\}$.
- Pour $n = 3$, $\mathbb{U}_3 = \{1, e^{\frac{2i\pi}{3}}, e^{\frac{4i\pi}{3}}\}$.

Définition 2.8 — Le nombre j

On définit le nombre $j = e^{\frac{2i\pi}{3}} = -\frac{1}{2} + \frac{\sqrt{3}}{2}i$ tel que $\mathbb{U}_3 = \{1, j, j^2\}$.

Proposition 2.9 — Propriétés de j

1. $1 + j + j^2 = 0$,
2. $\frac{1}{j} = \bar{j}$,
3. $\frac{1}{j} = j^2$.

Preuve. 1. Cela provient de la Proposition 2.7,

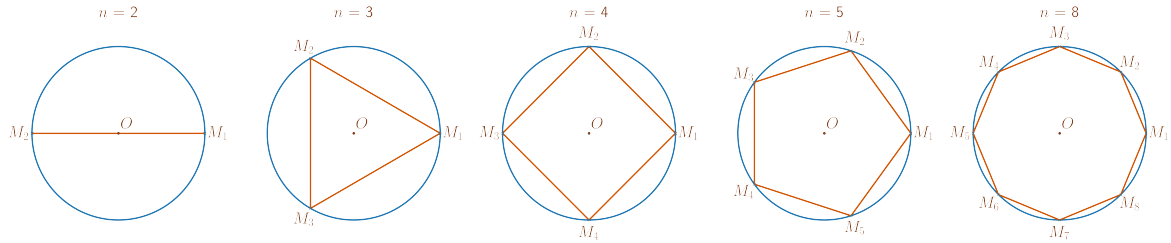
2. $|j|^2 = 1$ donc $j\bar{j} = 1$,

3. $j^3 = 1$ donc $\frac{1}{j} = j^2$.

□

- Pour $n = 4$, $\mathbb{U}_4 = \{-1, -i, 1, i\}$.
- Pour n quelconque, $\mathbb{U}_n = \{e^{\frac{2ik\pi}{n}} / 0 \leq k \leq n-1\}$.

En notant M_k le point d'affixe $e^{\frac{2ik\pi}{n}}$, pour $0 \leq k \leq n-2$, une mesure de l'angle entre $\overrightarrow{OM_k}$ et $\overrightarrow{OM_{k+1}}$ est un argument de $\frac{e^{\frac{2i(k+1)\pi}{n}}}{e^{\frac{2ik\pi}{n}}} = e^{\frac{2i(k+1)\pi}{n} - \frac{2ik\pi}{n}} = e^{\frac{2i\pi}{n}}$ donc $\frac{2\pi}{n}$. C'est aussi une mesure de l'angle entre $\overrightarrow{OM_{n-1}}$ et $\overrightarrow{OM_0}$. En fait, les points M_k sont les sommets d'un polygone régulier à n côtés de centre O comme illustré ci-dessous.



3 Equations du second degré

Soient $a \in \mathbb{C}^*$, $b, c \in \mathbb{C}$, on considère l'équation

$$(e) \quad az^2 + bz + c = 0$$

d'inconnue $z \in \mathbb{C}$, que l'on cherche à résoudre. Le cas a, b, c réels est déjà connu mais nous allons le redémontrer dans un cadre plus général. Soit $z \in \mathbb{C}$,

$$\begin{aligned}
 az^2 + bz + c = 0 &\iff z^2 + \frac{b}{a}z + \frac{c}{a} = 0 && \text{(en divisant par } a \neq 0) \\
 &\iff z^2 + 2 \times \frac{b}{2a}z + \left(\frac{b}{2a}\right)^2 - \left(\frac{b}{2a}\right)^2 + \frac{c}{a} = 0 \\
 &\iff \left(z^2 + 2 \times \frac{b}{2a} \times z + \left(\frac{b}{2a}\right)^2\right) - \frac{b^2}{4a^2} + \frac{c}{a} = 0 \\
 &\iff \left(z + \frac{b}{2a}\right)^2 - \frac{b^2 - 4ac}{4a^2} = 0 \\
 &\iff \left(z + \frac{b}{2a}\right)^2 = \frac{b^2 - 4ac}{4a^2} \\
 &\iff \left(z + \frac{b}{2a}\right)^2 = \frac{\Delta}{4a^2} && \text{(en posant } \Delta = b^2 - 4ac).
 \end{aligned}$$

⚠ Dans notre cas, on a $\Delta \in \mathbb{C}$ et en général, $\Delta \notin \mathbb{R}$.

Δ est appelé le discriminant associé à (e). En tant que complexe, d'après le Corollaire 2.5, Δ possède deux racines complexes dans $\mathbb{C}$ qui s'écrivent δ et $-\delta$. On en déduit que les racines de $\frac{\Delta}{4a^2}$ sont $\pm \frac{\delta}{2a}$ et

$$\begin{aligned}
 az^2 + bz + c = 0 &\iff \left(z + \frac{b}{2a}\right)^2 = \frac{\Delta}{4a^2} \\
 &\iff z + \frac{b}{2a} = \pm \frac{\delta}{2a} \\
 &\iff z = \frac{-b \pm \delta}{2a}.
 \end{aligned}$$

- Si $\Delta = 0$, $\delta = -\delta = 0$ et (e) possède une unique solution qui est $z = -\frac{b}{2a}$.
- Si $\Delta \neq 0$, $\delta \neq -\delta$ et (e) possède deux racines distinctes qui sont $z_{\pm} = \frac{-b \pm \delta}{2a}$.

Remarque 3.1 — Cas réel

Dans le cas particulier où $a \in \mathbb{R}^*$, $b, c \in \mathbb{R}$ alors $\Delta \in \mathbb{R}$.

- Si $\Delta > 0$, (e) possède deux racines distinctes réelles qui sont $\frac{-b \pm \sqrt{\Delta}}{2a}$,
- Si $\Delta = 0$, (e) possède une unique racine réelle qui est $\frac{-b}{2a}$,
- Si $\Delta < 0$, (e) possède deux racines complexes non réelles qui sont $\frac{-b \pm i\sqrt{-\Delta}}{2a}$ car $\delta = i\sqrt{-\Delta}$ est racine carrée de Δ . De plus, ces deux racines sont conjuguées l'une de l'autre.

Calcul de racines carrées complexes Pour pouvoir résoudre une équation du second degré, il faut donc pouvoir calculer les racines carrées complexes d'un nombre complexe. Voici ci-dessous la méthode générale. Soit $Z = a + ib \in \mathbb{C}$, avec $a, b \in \mathbb{R}$ on cherche $z = x + iy$ avec $x, y \in \mathbb{R}$ tels que $z^2 = Z$.

$z^2 = (x + iy)^2 = x^2 - y^2 + 2ixy$ donc

$$z^2 = Z \implies \begin{cases} \operatorname{Re}(z^2) &= \operatorname{Re}(Z) \\ \operatorname{Im}(z^2) &= \operatorname{Im}(Z) \end{cases} \implies \begin{cases} x^2 - y^2 &= a \\ 2xy &= b \end{cases}.$$

Ces deux équations sont insuffisantes. On a bien un système à deux inconnues (x, y) , deux équations mais il est commode d'en ajouter une. On rajoute l'équation suivante : $|z^2| = |z|^2 = |Z|$, ce qui donne $x^2 + y^2 = |Z|$ et on obtient le système

$$\begin{aligned} \begin{cases} x^2 - y^2 &= a \\ 2xy &= b \\ x^2 + y^2 &= |Z| \end{cases} &\iff \begin{cases} 2x^2 &= a + |Z| & L_1 \leftarrow L_1 + L_3 \\ 2xy &= b \\ 2y^2 &= |Z| - a & L_3 \leftarrow L_3 + L_1 \end{cases} \\ &\iff \begin{cases} x^2 &= \frac{a + |Z|}{2} \\ 2xy &= b \\ y^2 &= \frac{|Z| - a}{2} \end{cases}. \end{aligned}$$

Or, on a bien $|a| = |\operatorname{Re}(Z)| \leq |Z|$ (voir Lemme 1.13) donc $a + |Z| \geq 0$, $|Z| - a \geq 0$ et on en déduit

$$\begin{cases} x &= \pm \sqrt{\frac{a + |Z|}{2}} \\ y &= \pm \sqrt{\frac{|Z| - a}{2}} \\ 2xy &= b \end{cases}.$$

On aurait donc quatre racines carrées de Z qui seraient

$$\begin{aligned} &\left\{ +\sqrt{\frac{a + |Z|}{2}} + i\sqrt{\frac{|Z| - a}{2}}; +\sqrt{\frac{a + |Z|}{2}} - i\sqrt{\frac{|Z| - a}{2}}; \right. \\ &\left. -\sqrt{\frac{a + |Z|}{2}} + i\sqrt{\frac{|Z| - a}{2}}; -\sqrt{\frac{a + |Z|}{2}} - i\sqrt{\frac{|Z| - a}{2}} \right\} ? \end{aligned}$$

En fait, on n'a pas exploité $2xy = b$.

- Si $b \geq 0$, on a alors x, y de même signe, ce qui donne deux racines $+\sqrt{\frac{a + |Z|}{2}} + i\sqrt{\frac{|Z| - a}{2}}$ et $-\sqrt{\frac{a + |Z|}{2}} - i\sqrt{\frac{|Z| - a}{2}}$,
- Si $b < 0$, on a alors x, y de signes opposés, ce qui donne deux racines $+\sqrt{\frac{a + |Z|}{2}} - i\sqrt{\frac{|Z| - a}{2}}$ et $-\sqrt{\frac{a + |Z|}{2}} + i\sqrt{\frac{|Z| - a}{2}}$.

Exemple 3.2 — Calcul de racine carrée complexe

Exercice. Calculer les racines carrées complexes de $1 - 2i$.

Corrigé. Cherchons $z = x + iy$ avec $x, y \in \mathbb{R}$ tel que $z^2 = 1 - 2i$.

Alors,

$$\begin{aligned}
 z^2 = 1 - 2i &\iff \begin{cases} \operatorname{Re}(z^2) &= \operatorname{Re}(1 - 2i) \\ \operatorname{Im}(z^2) &= \operatorname{Im}(1 - 2i) \\ |z^2| &= |1 - 2i| \end{cases} \\
 &\iff \begin{cases} x^2 - y^2 &= 1 \\ 2xy &= -2 \\ x^2 + y^2 &= \sqrt{5} \end{cases} \\
 &\iff \begin{cases} 2x^2 &= 1 + \sqrt{5} & L_1 \leftarrow L_1 + L_3 \\ 2xy &= -2 \\ 2y^2 &= \sqrt{5} - 1 & L_3 \leftarrow L_3 + L_1 \end{cases} \\
 &\iff \begin{cases} x &= \pm \sqrt{\frac{1 + \sqrt{5}}{2}} \\ 2xy &= -2 \\ y &= \pm \sqrt{\frac{\sqrt{5} - 1}{2}} \end{cases}
 \end{aligned}$$

et comme $xy < 0$, ils sont de signes opposés et les racines carrées de $1 - 2i$ sont $\sqrt{\frac{1 + \sqrt{5}}{2}} - \sqrt{\frac{\sqrt{5} - 1}{2}}$ et $-\sqrt{\frac{1 + \sqrt{5}}{2}} + \sqrt{\frac{\sqrt{5} - 1}{2}}$.

Exemple 3.3 — Résolution d'une équation du second degré dans $\mathbb{C}$

Traisons un exemple de résolution concrète d'une équation du second degré.

Exercice. Résoudre dans $\mathbb{C}$, l'équation

$$(E) \quad z^2 - (5 - 4i)z + 1 - 13i = 0$$

d'inconnue $z \in \mathbb{C}$.

Corrigé. Le discriminant vaut $\Delta = (-(5 - 4i))^2 - 4 \times 1 \times (1 - 13i) = 5 + 12i$.

Exercice à la maison : montrer que les racines carrées de Δ sont $\pm(3 + 2i)$.

On en déduit que (E) admet deux racines distinctes qui sont

$$\begin{cases} \frac{5 - 4i + 3 + 2i}{2} = 4 - i \\ \frac{5 - 4i - 3 - 2i}{2} = 1 - 3i \end{cases} .$$

4 Etude de fonctions $f : \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C}$

$$z \mapsto az + b$$

Soient $a \in \mathbb{C}^*$ et $b \in \mathbb{C}$, on considère

$$\begin{aligned}
 f : \mathbb{C} &\rightarrow \mathbb{C} \\
 z &\mapsto az + b .
 \end{aligned}$$

Soit $(O, \vec{u}, \vec{v})$ repère orthonormé du plan $\mathcal{P}$, on considère

$$F : \mathcal{P} \rightarrow \mathcal{P}$$

$$M \mapsto M' \text{ point d'afixe } f(z) \text{ si } M \text{ est le point d'afixe } z \text{ .}$$

4.1 Cas $a = 1$

On étudie donc

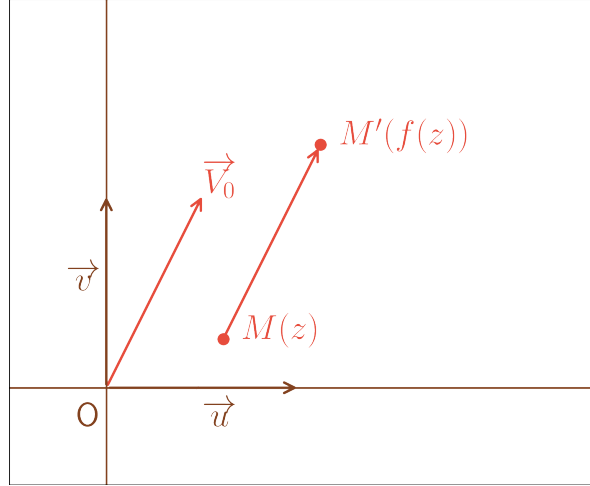
$$f : \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C}$$

$$z \mapsto z + b \text{ .}$$

Soit M le point d'afixe $z \in \mathbb{C}$. M' est le point d'afixe $f(z) = z + b$. Soit $\vec{V}_0$ vecteur d'afixe b alors

$$\overrightarrow{OM'} = \overrightarrow{OM} + \vec{V}_0 \iff \overrightarrow{MM'} = \vec{V}_0.$$

Donc F est la translation par le vecteur $\vec{V}_0$.



4.2 Cas $a \neq 1$

Il existe $z_0 \in \mathbb{C}$ unique tel que $f(z_0) = z_0$. En effet,

$$f(z_0) = z_0 \iff az_0 + b = z_0 \iff z_0 = \frac{b}{1-a}.$$

Alors, pour tout $z \in \mathbb{C}$,

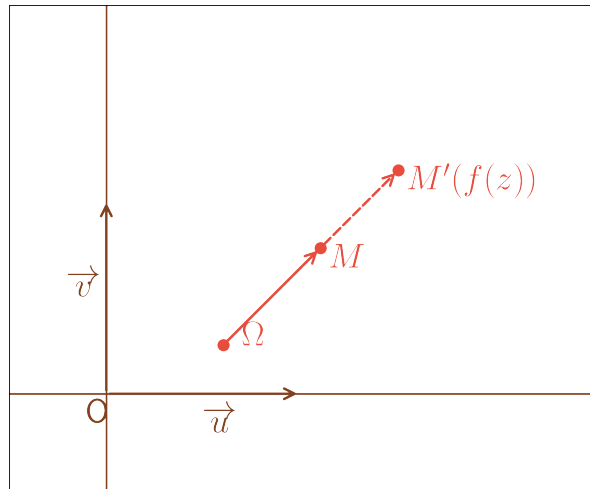
$$f(z) = az + b = az + (1-a)z_0 = z_0 + a(z - z_0).$$

4.2.1 Si $a \in \mathbb{R}, \neq 0, \neq 1$

Soit Ω le point du plan d'afixe z_0 alors $f(z) = z_0 + a(z - z_0)$ donne

$$\begin{aligned} \overrightarrow{OM'} &= \overrightarrow{O\Omega} + a(\overrightarrow{OM} - \overrightarrow{O\Omega}) \\ \iff \overrightarrow{OM'} - \overrightarrow{O\Omega} &= a(\overrightarrow{OM} - \overrightarrow{O\Omega}) \\ \iff \overrightarrow{\Omega M'} + \overrightarrow{\Omega O} &= a(\overrightarrow{OM} + \overrightarrow{\Omega O}) \\ \iff \overrightarrow{\Omega M'} &= a\overrightarrow{\Omega M} \end{aligned}$$

F est appelée l'homothétie de centre Ω , de rapport a .



Remarque 4.1

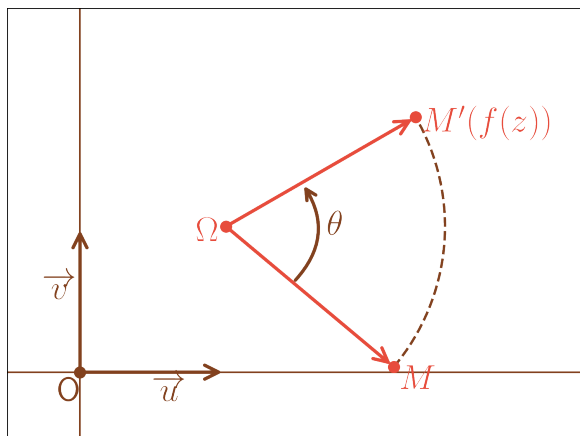
Si $a = -1$, F est la symétrie de centre Ω .

4.2.2 Si $a \notin \mathbb{R}$ et $|a| = 1$

Alors, il existe $\theta \in]0, 2\pi[, \neq \pi$ tel que $a = e^{i\theta}$.
De plus, pour $z \in \mathbb{C}$,

$$\underbrace{f(z) - z_0}_{\text{affixe de } \overrightarrow{\Omega M'}} = a(z - z_0) = e^{i\theta} \underbrace{z - z_0}_{\text{affixe de } \overrightarrow{\Omega M}}.$$

On a alors $\|\overrightarrow{\Omega M'}\| = \|\overrightarrow{\Omega M}\| = |z - z_0|$.
De plus, si $M \neq \Omega$, une mesure de l'angle entre $\overrightarrow{\Omega M}$ et $\overrightarrow{\Omega M'}$ est θ .
 F est alors la rotation de centre Ω , d'angle θ .



4.2.3 Cas général où $a \notin \mathbb{R}$

Il existe $\theta \in]0, 2\pi[, \neq \pi$ tel que $a = |a|e^{i\theta}$.

On introduit $g : \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C}$ et $h : \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C}$
 $z \mapsto z_0 + e^{i\theta}(z - z_0)$ et $z \mapsto z_0 + |a|(z - z_0)$.

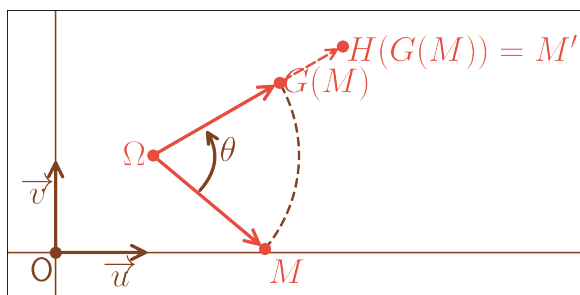
Soit $z \in \mathbb{C}$,

$$\begin{aligned} h(g(z)) &= z_0 + |a|(g(z) - z_0) \\ &= z_0 + |a|(z_0 + e^{i\theta}(z - z_0) - z_0) \\ &= z_0 + |a|e^{i\theta}(z - z_0) \\ &= z_0 + a(z - z_0) \\ &= f(z). \end{aligned}$$

Soient $G : \mathcal{P} \rightarrow \mathcal{P}$ et $H : \mathcal{P} \rightarrow \mathcal{P}$ qui correspondent aux transformations géométriques de g et h alors $F(M) = H(G(M))$.

Or, d'après ce qui précède, G est la rotation de centre Ω , d'angle θ et H est l'homothétie de centre Ω , de rapport $|a|$.

Dans ce cas, F est la similitude directe de centre Ω , de mesure θ et de rapport $|a|$.



Exemple 4.2 — Etude d'une similitude directe

Exercice. Etudier

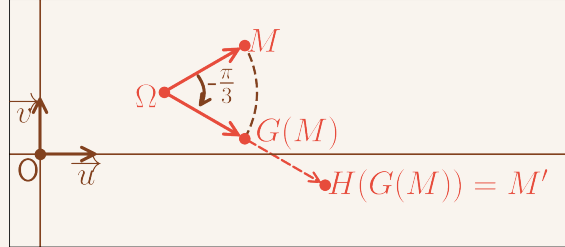
$$\begin{aligned} f : \mathbb{C} &\rightarrow \mathbb{C} \\ z &\mapsto (1 - i\sqrt{3})z + \sqrt{3}(1 - 2i). \end{aligned}$$

Corrigé. Notons que $a = (1 - i\sqrt{3}) \neq 1$.

On a donc $z_0 = \frac{b}{1-a} = i + 2$.

De plus, $a = 1 - i\sqrt{3} = 2 \left(\frac{1}{2} - i\frac{\sqrt{3}}{2} \right) = 2e^{-i\frac{\pi}{3}}$.

Donc F est la similitude directe de centre $(2, 1)$, de mesure $-\frac{\pi}{3}$ et de rapport 2.



Remarque 4.3 — Isométries du plan

Soient $M_1 \in \mathcal{P}$, d'affixe z_1 et $M_2 \in \mathcal{P}$, d'affixe z_2 ,

$$\begin{aligned} \|\overrightarrow{OF(M_1)} - \overrightarrow{OF(M_2)}\| &= |f(z_1) - f(z_2)| \\ &= |az_1 + b - az_2 - b| \\ &= |a||z_1 - z_2| \\ &= |a|\|\overrightarrow{OM_1} - \overrightarrow{OM_2}\| \end{aligned}$$

Si $|a| = 1$, F est dite isométrie du plan $\mathcal{P}$.